Correction exercices chapitre n° 13
Mécanismes réactionnels

Le corrigé fourni couvrait uniquement les exercices 3, 4 et 5. Les exercices 1 et 2 (en violet) ont été entièrement rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.

Exercices d'application

Exercice n°1 : Vrai ou faux ? ★

① Propriétés des actes élémentaires

a. **Faux.** Un acte élémentaire ne peut faire intervenir que des nombres **entiers** de molécules qui entrent en collision (molécularité entière) ; l'équation $H_2 + \frac{1}{2}O_2 = H_2O$ comporte un coefficient stœchiométrique fractionnaire ($\frac{1}{2}$), ce qui est incompatible avec un acte élémentaire (une « demi-molécule » de O_2 ne peut pas entrer en collision).

b. **Faux.** Les coefficients sont bien entiers, mais la molécularité correspondante serait de 4 (collision simultanée d'une molécule de N_2 et de 3 molécules de H_2) : un tel choc à quatre corps est d'une probabilité quasi nulle. Un acte élémentaire ne peut en pratique être que mono-, bi-, ou (plus rarement) tri-moléculaire. La synthèse de NH_3 est en réalité un mécanisme complexe multi-étapes (procédé Haber, catalyse hétérogène), pas un acte élémentaire.

c. **Faux.** La loi de Van't Hoff (ordres partiels égaux aux coefficients stœchiométriques) est une condition **nécessaire mais pas suffisante** pour qu'une réaction soit un acte élémentaire : une réaction complexe (mécanisme à plusieurs étapes) peut, après simplification par l'AEQS ou l'AECD, conduire par coïncidence à une loi de vitesse d'ordres égaux aux coefficients stœchiométriques sans que la réaction globale soit pour autant élémentaire.

d. **Vrai.** C'est la définition même d'un acte élémentaire : ses ordres partiels sont, par définition, égaux à ses coefficients stœchiométriques (loi de Van't Hoff).

② Profil énergétique : le profil comporte trois maxima (états de transition) séparés par deux minima locaux X et Y (intermédiaires réactionnels) : Réactifs $\rightarrow A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow Y \rightarrow$ (troisième sommet, non nommé) $\rightarrow$ Produits. La réaction se déroule donc bien en **trois actes élémentaires**.

a. **Vrai.** Trois sommets (maxima) sur le profil : trois actes élémentaires successifs.

b. **Faux.** A est un **maximum** local : c'est un état de transition, pas un intermédiaire réactionnel (qui correspond à un minimum local, tel que X ou Y).

c. **Vrai.** Y est un minimum local de la courbe : c'est bien un intermédiaire réactionnel.

d. **Vrai.** B est le maximum le plus haut du profil : c'est un état de transition (celui de la deuxième étape, la plus lente).

e. **Vrai.** B étant le sommet le plus élevé de tout le profil, la barrière d'énergie qu'il représente (depuis X) est la plus grande de toutes : la deuxième étape ($X \rightarrow B \rightarrow Y$) est donc bien l'étape cinétiquement déterminante (AECD).

f. **Faux.** L'AEQS ne s'applique qu'à un intermédiaire **très réactif**, formé difficilement puis consommé facilement, de sorte que sa concentration reste faible et quasi constante. Or X est formé facilement depuis les réactifs (barrière A basse, proche du niveau des réactifs) mais consommé difficilement (barrière B très haute pour être franchie) : X aurait au contraire tendance à **s'accumuler**, ce qui est incompatible avec l'AEQS. (À l'inverse, l'AEQS serait justifiée pour Y : formé difficilement via la haute barrière B, puis consommé facilement via le troisième sommet, bas.)

Exercices classiques

Exercice n°2 : Synthèse du dioxyde d'azote ★

① D'après le mécanisme, la vitesse de disparition du dioxygène s'écrit $v(t) = -\dfrac{d[O_2]}{dt} = v_2 = k_2[N_2O_2][O_2]$, où N_2O_2 est un intermédiaire réactionnel qu'il faut exprimer en fonction des espèces mesurables. La première étape étant un **équilibre rapidement établi**, les vitesses directe et indirecte de cette étape sont égales à tout instant : $v_1 = v_{-1} \Leftrightarrow k_1[NO]^2 = k_{-1}[N_2O_2] \Leftrightarrow [N_2O_2] = \dfrac{k_1}{k_{-1}}[NO]^2$.

En reportant :

$$v(t) = k_2 \times \frac{k_1}{k_{-1}}[NO]^2[O_2] = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}[NO]^2[O_2]$$

Ordre partiel 2 par rapport à NO, ordre partiel 1 par rapport à O_2, ordre global 3

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$$

② La réaction (R1) possède des coefficients stœchiométriques entiers (2, 1, 2) et sa loi de vitesse expérimentale vérifie effectivement la loi de Van't Hoff (ordres partiels = coefficients stœchiométriques, ordre global 3 = molécularité 3, un choc termoléculaire rare mais non exclu pour cette réaction précise). **On ne peut cependant pas en conclure que (R1) est un acte élémentaire** : comme vu à l'exercice précédent, vérifier la loi de Van't Hoff est une condition nécessaire mais pas suffisante. Le mécanisme en deux étapes proposé ici en est la preuve : bien que (R1) ne soit *pas* un acte élémentaire (c'est la somme de deux actes élémentaires distincts), la loi de vitesse obtenue après simplification a malgré tout la même forme (ordres 2 et 1) que celle attendue pour un hypothétique acte élémentaire termoléculaire. L'accord cinétique seul ne permet donc pas de trancher sur la molécularité réelle.
③ La **dégénérescence de l'ordre** est une simplification de l'étude cinétique qui consiste, lorsqu'un réactif est en très large excès (ou que sa concentration varie très peu au cours de la réaction), à considérer sa concentration comme quasi constante et à l'incorporer dans une constante de vitesse « apparente » : l'ordre partiel par rapport à ce réactif disparaît (« dégénère ») de la loi de vitesse observée expérimentalement, qui prend alors un ordre apparent inférieur à l'ordre réel.
④ Ici, $[NO]_{t=0} = 1{,}0.10^{-3}$ mol.L^{-1} est cent fois plus grande que $[O_2]_{t=0} = 1{,}0.10^{-5}$ mol.L^{-1} ; d'après la stœchiométrie (2 mol de NO consommées par mole de O_2), même la disparition totale de tout le dioxygène ne consommerait que $2{,}0.10^{-5}$ mol.L^{-1} de NO, soit une variation de 2% seulement : on peut donc considérer $[NO] \approx [NO]_0$ constante tout au long de la réaction. La loi de vitesse se réduit alors à une loi d'ordre apparent 1 (pseudo-premier ordre) par rapport à O_2 :

$$v(t) = -\frac{d[O_2]}{dt} = k[NO]_0^2\,[O_2] = k_{app}\,[O_2] \quad \text{avec } k_{app} = k[NO]_0^2$$

d'où $\ln[O_2](t) = \ln[O_2]_0 - k_{app}\,t$: on trace $\ln[O_2]$ en fonction de t, dont la pente vaut $-k_{app}$. La régression linéaire sur les six points expérimentaux donne une droite de très bonne qualité, de pente :

$$k_{app} \approx 2{,}9.10^{-3}\ \text{s}^{-1}$$

puis, en remontant à la constante de vitesse globale :

$$k = \frac{k_{app}}{[NO]_0^2} = \frac{2{,}9.10^{-3}}{(1{,}0.10^{-3})^2}$$

$k \approx 2{,}9.10^{3}$ L^2.mol^{-2}.s^{-1} à 170 K

Exercice n°3 : Chloration de l'éthane ★★

① D'après l'énoncé, la réaction est d'ordre a par rapport au dichlore et b par rapport à l'éthane ; la loi de vitesse s'écrit donc :

$$v(t) = k\,[Cl_2]^a [C_2H_6]^b$$

② Les intermédiaires réactionnels sont $Cl^\bullet$ et $C_2H_5^\bullet$, puisqu'ils n'apparaissent pas dans le bilan de la réaction.

Appliquons l'AEQS à $C_2H_5^\bullet$:

$$\underbrace{\frac{d[C_2H_5^\bullet]}{dt}}_{=v_{form,C_2H_5^\bullet}} \simeq 0 \;\Leftrightarrow\; v_2(t) - v_3(t) = 0 \qquad (1)$$

Appliquons également l'AEQS à $Cl^\bullet$:

$$\underbrace{\frac{d[Cl^\bullet]}{dt}}_{=v_{form,Cl^\bullet}} \simeq 0 \;\Leftrightarrow\; 2v_1(t) - v_2(t) + v_3(t) - 2v_4(t) = 0 \qquad (2)$$

③ On souhaite établir la vitesse ; l'énoncé indique de prendre la vitesse de formation de HCl :

$$v(t) = v_2(t) = k_2\,[C_2H_6]\,[Cl^\bullet]$$

Cette vitesse fait intervenir l'intermédiaire réactionnel $Cl^\bullet$: il faut donc exprimer sa concentration. D'après (1) : $v_2(t) = v_3(t)$. En reportant dans (2) : $2v_1(t) - 2v_4(t) = 0 \Leftrightarrow v_1(t) = v_4(t)$, soit :

$$k_1[Cl_2] = k_4[Cl^\bullet]^2 \;\Leftrightarrow\; [Cl^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4}}\,[Cl_2]^{\frac{1}{2}}$$

En reportant dans l'expression de la vitesse de formation de HCl :

$$v(t) = k_2\,[C_2H_6]\sqrt{\frac{k_1}{k_4}}\,[Cl_2]^{\frac{1}{2}} = k_2\sqrt{\frac{k_1}{k_4}}\,[C_2H_6]\,[Cl_2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\boxed{a = \frac{1}{2}\;\;;\quad b = 1\;\;;\quad k = k_2\sqrt{\frac{k_1}{k_4}}}$$

④ Application numérique :

$$k = k_2\sqrt{\frac{k_1}{k_4}} = 4{,}2.10^{10} \times \sqrt{5{,}3.10^{-23}}$$

$$\boxed{k \approx 3{,}1.10^{-1}\ \mathrm{L}^{1/2}.\mathrm{mol}^{-1/2}.\mathrm{s}^{-1}}$$

Exercice nº4 : Décomposition de l'ozone atmosphérique ★★

① La décomposition de l'ozone atmosphérique est à l'origine du « trou » de la couche d'ozone. Cette couche d'ozone permet la filtration d'une partie des UV du Soleil, nocifs pour la peau.
② Le seul intermédiaire réactionnel (qui n'apparaît pas dans le bilan) est ${}^\bullet O^\bullet$.
③ Le bilan fait intervenir deux espèces, O_2 et O_3. La vitesse de réaction peut donc s'écrire :

$$v(t) = -\frac{1}{2}\frac{d[O_3]}{dt} = \frac{1}{3}\frac{d[O_2]}{dt}$$

On choisit plutôt l'expression faisant intervenir O_2 pour éviter les erreurs de signe. D'après le mécanisme réactionnel :

$$v(t) = \frac{1}{3}\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{3}(v_1 - v_{-1} + 2v_2) \qquad (a)$$

$$\Leftrightarrow v(t) = \frac{1}{3}\Big(k_1[O_3] - k_{-1}[O_2][^\bullet O^\bullet] + 2k_2[O_3][^\bullet O^\bullet]\Big)$$

La vitesse fait apparaître la concentration de $^\bullet O^\bullet$, intermédiaire réactionnel. Afin de l'exprimer en fonction de concentrations mesurables, on applique l'AEQS à $^\bullet O^\bullet$:

$$\frac{d[^\bullet O^\bullet]}{dt} = v_1 - v_{-1} - v_2 \simeq 0 \qquad (b)$$

À partir de (b), on trouve : $v_1 - v_{-1} = v_2$ (b'). En injectant (b') dans (a) :

$$v(t) = \frac{1}{3}(v_1 - v_{-1} + 2v_2) = \frac{1}{3}(v_2 + 2v_2) = \frac{1}{3}(3v_2) = v_2 \qquad (a')$$

$$\Leftrightarrow v(t) = k_2[O_3][^\bullet O^\bullet]$$

On reprend l'expression (b) :

$$\frac{d[^\bullet O^\bullet]}{dt} = k_1[O_3] - k_{-1}[O_2][^\bullet O^\bullet] - k_2[O_3][^\bullet O^\bullet] \simeq 0 \qquad (b)$$

On peut alors exprimer la concentration en $^\bullet O^\bullet$:

$$[^\bullet O^\bullet] = \frac{k_1[O_3]}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}$$

Ce qui nous donne pour la vitesse de réaction :

$$\boxed{v(t) = \frac{k_2 k_1[O_3]^2}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}}$$

④ La concentration de dioxygène intervient au dénominateur de la vitesse. Donc plus $[O_2]$ augmente, plus la vitesse diminue, ce qui fait bien du dioxygène un inhibiteur de la réaction.

Exercices d'approfondissement

Exercice n°5 : Influence des chlorofluorocarbures sur la décomposition de l'ozone ★★★

① D'après le mécanisme réactionnel :

$$v_{disp,O_3} = -\frac{d[O_3]}{dt} = v_1 + v_2 + v_3 \qquad (a)$$

Appliquons l'AEQS aux deux intermédiaires pour lesquels l'énoncé dit que c'est possible :

$$\frac{d[ClO_2^\bullet]}{dt} = v_1 - v_2 + v_3 \simeq 0 \qquad (b)$$

$$\frac{d[ClO_3^\bullet]}{dt} = v_2 - v_3 - 2v_4 \simeq 0 \qquad (c)$$

D'après l'équation (b), on obtient $v_1 + v_3 = v_2$ (b'). En la combinant avec l'équation (c), on obtient $v_1 + v_3 - v_3 - 2v_4 \simeq 0$, ce qui donne :

$$v_1 = 2v_4 \qquad (c') \Leftrightarrow k_1[Cl_2][O_3] = 2k_4[ClO_3^\bullet]^2 \Leftrightarrow [ClO_3^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{2k_4}}[Cl_2]^{1/2}[O_3]^{1/2}$$

On cherche à exprimer v_{disp,O_3}. En combinant (a) et (b'), on trouve que :

$$v_{disp,O_3} = 2(v_1 + v_3) = 2\left(k_1[Cl_2][O_3] + k_3\sqrt{\frac{k_1}{2k_4}}[Cl_2]^{1/2}[O_3]^{1/2}[O_3]\right)$$

② Si $v_3 \gg v_1$ (ce qui revient à faire l'hypothèse que l'étape de formation d'intermédiaire réactionnel est la plus difficile), alors l'expression devient :

$$v_{disp,O_3} = 2\left(k_3\sqrt{\frac{k_1}{2k_4}}[Cl_2]^{1/2}[O_3]^{3/2}\right) = k_3\sqrt{\frac{2k_1}{k_4}}[Cl_2]^{1/2}[O_3]^{3/2}$$

qui est l'expression qui était proposée dans l'énoncé.
③ Un catalyseur est une espèce qui accélère la cinétique d'une réaction chimique sans en modifier le bilan (ni l'état final, ni l'enthalpie libre de réaction), en ouvrant un chemin réactionnel de plus basse énergie d'activation (généralement en plusieurs étapes faisant intervenir un intermédiaire réactionnel supplémentaire), et en étant régénéré intégralement en fin de réaction. Ici, la vitesse augmente lorsque la concentration de Cl_2 augmente : le dichlore est donc bien un catalyseur (consommé à l'étape (1), régénéré à l'étape (4)).
④ La réaction vérifie la loi d'Arrhenius, donc :

$$k = \mathcal{A}.\exp\left(\frac{-\mathcal{E}_{A,tot}}{RT}\right)$$

Or d'après la loi de vitesse démontrée :

$$k = \mathcal{A}.\exp\left(\frac{-\mathcal{E}_{A,tot}}{RT}\right) = k_3\sqrt{\frac{2k_1}{k_4}} = \mathcal{A}_3.\exp\left(\frac{-\mathcal{E}_{A,3}}{RT}\right) \times \sqrt{\frac{2\mathcal{A}_1.\exp\left(\frac{-\mathcal{E}_{A,1}}{RT}\right)}{\mathcal{A}_4.\exp\left(\frac{-\mathcal{E}_{A,4}}{RT}\right)}}$$

En identifiant :

$$\boxed{\mathcal{E}_{A,tot} = \mathcal{E}_{A,3} + \frac{1}{2}\mathcal{E}_{A,1} - \frac{1}{2}\mathcal{E}_{A,4}}$$